

Proposta di Progetto: Teleoperazione e Web Dashboard per Unitree G1 (Traccia 10)

1. Obiettivo del Progetto

Sviluppare un'architettura software integrata per la teleoperazione del robot umanoide Unitree G1 in ambiente simulato MuJoCo.

Il sistema permetterà il controllo via gamepad/tastiera e fornirà una dashboard web in tempo reale per il monitoraggio avanzato della telemetria, il rilevamento di stati critici (come cadute, perdita di contatto) e la gestione di sessioni di record/replay.

2. Componenti Software e Strumenti

Layer	Tecnologie	Ruolo
Simulazione & Core	MuJoCo, <code>mujoco_menagerie</code>	Simulazione fisica del modello G1.
Middleware & Log	ROS 2 (Jazzy), <code>rosbag2</code>	Gestione topic (IMU, Joint States, Contacts), logging e replay.
Backend & Controllo	Python (<code>rclpy</code>), <code>pygame</code> , Flask, Flask-SocketIO	Nodo ROS 2 unificato per lettura input, pubblicazione su <code>/cmd_vel</code> e server web per lo streaming real-time dei dati.
Web Dashboard	HTML/JS, Plotly.js / Chart.js	Frontend SPA minimale per visualizzazione live dei grafici e alert visivi via WebSocket.

3. Scenario e Dominio di Valutazione

Il robot Unitree G1 verrà istanziato all'interno di un ambiente di test simulato in MuJoCo caratterizzato da due scenari principali:

- **Corridoio lineare con piano regolare:** Per la calibrazione fine dei comandi di velocità e la validazione dei grafici di odometria e stato dei giunti.
- **Percorso a ostacoli elementari (rampe o piccoli dislivelli):** Per testare la reattività della dashboard nella notazione dei contatti ai piedi e per la validazione del sistema di alert in caso di perdita di equilibrio o caduta del robot.

4. Risultati Attesi e Metriche di Valutazione

Ci si attende il rilascio di un prototipo funzionante, riproducibile ed eseguibile in ambiente locale. I risultati verranno quantificati attraverso le seguenti metriche di performance e usabilità:

- **Frequenza di Aggiornamento (Telemetria):** Capacità del backend di campionare e inviare i dati dei sensori (IMU, joint states) a una frequenza target ≥ 30 Hz senza drop di pacchetti.
- **Latenza di Controllo:** Tempo intercorso tra la pressione del comando (tastiera/gamepad) e la ricezione del comando di velocità da parte del simulatore (target < 50 ms).
- **Accuratezza del Sistema di Alert:** Valutazione della precisione del trigger visivo di caduta (basato sull'angolo di roll/pitch dell'IMU oltre una determinata soglia) ed efficacia nel rilevamento del flight phase (perdita simultanea di contatto su entrambi i piedi).
- **Fedeltà di Replay:** Verifica che la sessione registrata e riprodotta generi una traiettoria nel simulatore con un errore quadratico medio (MSE) trascurabile rispetto alla teleoperazione live.

5. Suddivisione Indicativa del Lavoro

Essendo la proposta sviluppata singolarmente, il carico lavorativo si concentrerà sullo sviluppo di un prototipo essenziale ma robusto, focalizzato su un singolo dominio simulato.

I deliverable finali includeranno:

1. **Relazione Descrittiva (Max 5 pagine):** Conforme alle specifiche formali richieste contenente le scelte progettuali, i diagrammi di flusso dei nodi ROS 2 e l'analisi critica dei dati raccolti.
2. **Repository Git:** Codice sorgente documentato, file di configurazione (launch files ROS 2) e un file README.md dettagliato con le istruzioni per il deployment deterministico in Docker o ambiente locale.
3. **Demo Simulazione:** Scenario MuJoCo riproducibile per la discussione in sede d'esame.